

準連結的フラクタル空間と弦理論

準連結的フラクタル空間と弦理論

準連結構造とIUTについて論じた論文を前提とする。

1 ラングランズ対応への応用

本節では，これまで楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対して構築してきた 準連結空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ の理論を，一般の保型表現およびラングランズ対応の枠組みに拡張する．

1.1 拡張の基本方針

楕円曲線の場合には，谷山-志村-Wiles の定理により：

$$E/\mathbb{Q} \longleftrightarrow f \in S_2(\Gamma_0(N))$$

が成立する．

これを一般化し：

$$E/\mathbb{Q} \longrightarrow \pi \text{ (} GL_n(\mathbb{A}) \text{ の保型表現)}$$

への拡張を目標とする．

1.2 ラングランズ対応の準連結的解釈

大域ラングランズ対応：

$$\pi \longleftrightarrow \rho$$

(π ：保型表現， ρ ：Galois 表現) に対し，準連結空間では次のように解釈する：

$$\omega_\pi, \omega_\rho \in \mathcal{V}(\gamma)_n$$

$$\pi \leftrightarrow \rho \iff d_{\tau,n}^j(\omega_\pi, \omega_\rho) = 0$$

すなわち，ラングランズ対応とは，準連結空間において距離が消失する対応として実現される．

1.3 n 次元準連結空間の構成

n 次元生成過程空間を次で定義する：

$$\mathcal{V}(\gamma)_n := \{\omega : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL_n(\mathcal{O}) \mid \omega \text{ が準連結条件を満たす}\}$$

擬距離は：

$$d_{\tau,n}(\omega_1, \omega_2) := |\tau_n(\omega_1 - \omega_2)|$$

$$\tau_n(\omega) = \bigotimes_v \tau_{v,n}^{\text{norm}}(\omega)$$

$$\tau_{v,n}^{\text{norm}}(\omega) = \frac{1}{n} \text{tr}(\tau_v^{\text{norm}}(\omega))$$

で定義される．

1.4 局所ラングランズ対応との整合性

局所対応：

$$\pi_v \longleftrightarrow \rho_v$$

に対して：

$$d_{\tau_v,n}(\omega_{\pi_v}, \omega_{\rho_v}) = 0$$

が成立する．

さらに conductor の一致：

$$f(\pi_v) = f(\rho_v)$$

は準連結空間では：

$$n_v(\omega_\pi) = f(\pi_v)$$

として表現される．

1.5 n 次元 indeterminacy の定義

各素点 v に対し：

$$\text{Ind}_{v,n}(\omega_\pi, \omega_\rho) := \lambda_{v,n} - d_{\tau_v,n}(\omega_\pi, \omega_\rho)$$

と定義する．

ここで：

$$\lambda_{v,n} = n \cdot \lambda_v$$

である．

1.6 保型形式の場合 ($n = 2$)

保型形式 $f = \sum a_n q^n$ に対し：

$$\omega_f \in \mathcal{V}(\gamma)_2$$

と対応付ける．

このとき分岐深度は：

$$n_p(\omega_f) = f(\pi_{f,p})$$

であり，従来の conductor と一致する．

また Ramanujan 予想は：

$$|a_p| \leq 2p^{(k-1)/2}$$

に対し：

$$d_{\tau_p,2}(\omega_f, 0) \leq \frac{k-1}{2} \log p + C$$

として表現される．

1.7 一般の保型表現への拡張

一般の保型表現：

$$\pi = \bigotimes_v^I \pi_v$$

に対して：

$$\omega_\pi = \bigotimes_v' \omega_{\pi_v}$$

と表される。
アデール収束条件：

$$\sum_v |\tau_{v,n}^{\text{norm}}(\omega_{\pi_v}) - 1| < \infty$$

は, almost all v での不分岐性と一致する.

1.8 函手性 (Functoriality) の解釈

ラングランズ函手性：

$$\phi : {}^L G \rightarrow {}^L H$$

は準連結空間上の写像：

$$\phi_* : \mathcal{V}(\gamma)_G \rightarrow \mathcal{V}(\gamma)_H$$

として実現され：

$$d_{\tau_H}(\phi_*(\omega_1), \phi_*(\omega_2)) \leq C_\phi \cdot d_{\tau_G}(\omega_1, \omega_2)$$

を満たす.

1.9 一般化された主定理

定理 1 (Langlands 型 Szpiro 不等式). π を $GL_n(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$ の自己双対保型カスプ表現とする.

n 次元版の条件 $(A)(B)(C)$ が成立するとき：

$$\log |\Delta(\pi)| \leq \frac{6}{n}(1 + \varepsilon) \log N_\pi + \log |(\pi)| + C_n(\varepsilon)$$

1.10 Bloch–Kato 予想との関係

Bloch–Kato 予想：

$$\text{ord}_{s=0} L(\pi, s) = \dim \text{Sel}(\pi)$$

は準連結空間では：

$$\dim \text{Gap}_n(\omega_\pi) = \text{ord}_{s=0} L(\pi, s)$$

として解釈される．

特に：

$$|(\pi)| = 1 \iff \text{Gap}_n = 0$$

が成立する．

1.11 低次元の場合の整合性

$n = 1$ の場合（Dirichlet 指標）：

$$\log |\Delta_K| \leq 6(1 + \varepsilon) \log |d_K| + C'$$

$n = 2$ の場合（楕円曲線）：

$$\log |\Delta_E| \leq 6(1 + \varepsilon) \log N_E + C(\varepsilon)$$

となり，既存の結果と整合する．

1.12 結論

以上により，準連結空間は：

$$E/\mathbb{Q} \longrightarrow GL_n(\mathbb{A})$$

への自然な拡張を許し，

$$\text{ラングランズ対応} \iff d_{\tau,n}^j = 0$$

として統一的に記述される．

この枠組みの下で：

$$\text{BSD} \quad \text{Bloch-Kato} \quad \text{Szpiro} \quad \text{ABC}$$

はすべて一つの準連結幾何の中に統合される．

2 定数 $\frac{6}{n}$ の幾何的起源

本節では，主不等式に現れる定数 6 およびその一般化 $\frac{6}{n}$ の本質的起源を明らかにする．結論を先取りすれば，この定数は楕円曲線のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{1,1}$ のスタック的対称性および orbifold Euler 標数に由来し，準連結空間における Θ -link の対称性によって規格化されたものである．

2.1 判別式の重さ 12 と定数 6

楕円曲線 E の判別式 Δ_E は、モジュラー形式としては重さ 12 を持つ：

$$\Delta(q) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}.$$

したがって漸近的に

$$\log |\Delta_E| \sim 12 \log q_E$$

が成立する．

一方、本論文の枠組みにおいては j -補正（すなわち Θ -link の ± 1 対称性）により、この重さは 2 で割られる：

$$12 \mapsto \frac{12}{2} = 6.$$

したがって定数 6 は

$$6 = \frac{12}{2}$$

として理解される．

2.2 重さ 12 の起源とスタック構造

モジュライ空間

$$\mathcal{M}_{1,1} \cong \mathfrak{H}/SL_2(\mathbb{Z})$$

はスタックとして有限自己同型を持つ．特に

$$\mu_4, \mu_6 \subset SL_2(\mathbb{Z})$$

が存在し、それぞれ位数 4, 6 の自己同型を与える．

このとき判別式の重さは

$$12 = \text{lcm}(4, 6)$$

として特徴づけられる．すなわち

$$12 = \text{lcm}(|\mu_4|, |\mu_6|)$$

である．

準連結空間の言葉では、これは

$$12 \longleftrightarrow \mathcal{V}(\gamma) \text{ の自己同型群の周期}$$

に対応する．

2.3 μ_4 および μ_6 の幾何的意味

$j = 1728$ の楕円曲線は μ_4 対称性を持ち,

$$y^2 = x^3 - x$$

に対応する. 同様に $j = 0$ の場合は μ_6 対称性を持ち,

$$y^2 = x^3 - 1$$

に対応する.

これらは準連結空間においては

$$d_\tau(\omega, \zeta\omega) = d_\tau(\omega, 0)$$

という距離不変性として現れる.

2.4 $6 = 12/2$ の統一的解釈

以上より

$$6 = \frac{\text{lcm}(4, 6)}{2}$$

が得られる. ここで分母の 2 は以下に対応する:

- Θ -link の ± 1 対称性
 - $j(\tau) = j(-\tau)$ による対称性
 - 楕円曲線の 2-ねじり構造
- したがって

$$6 = \frac{\text{lcm}(|\mu_4|, |\mu_6|)}{|\{\pm 1\}|}$$

である.

2.5 orbifold Euler 標数との関係

モジュライ空間 $\mathcal{M}_{1,1}$ の orbifold Euler 標数は

$$\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{1,1}) = -\frac{1}{12}$$

である.

したがって

$$6 = \frac{-1}{2\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})}$$

が成立する.

これは定数 6 がモジュライ空間の「曲率」の逆数として現れることを意味する.

2.6 n 次元への拡張

一般の保型表現 π に対しては，定数は

$$\frac{6}{n}$$

に拡張される．すなわち

$$\frac{6}{n} = \frac{-1}{2n\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})}.$$

このとき主不等式は

$$\log |\Delta(\pi)| \leq \frac{6}{n}(1 + \varepsilon) \log N_\pi + C_n(\varepsilon)$$

となる．

2.7 最適性

関数体上では等号を満たす例が存在するため，

6 は最良定数である．

したがって一般に

$$\log |\Delta(\pi)| \leq \left(\frac{6}{n} - \delta \right) \log N_\pi + C$$

は成立しない．

2.8 結論

以上をまとめると，定数 6 は以下の同値な形で与えられる：

$$6 = \frac{\text{lcm}(4, 6)}{2} = \frac{-1}{2\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})}$$

すなわちこれは

「楕円曲線のモジュライ空間のスタック的対称性を， Θ -link の対称性で規格化した量」

として解釈される．

この理解により，Szpiro 型不等式の定数は純粋に幾何的・位相的な不変量として統一的に説明される．

3 モジュライ空間 $\mathcal{M}_{g,n}$ による定数の一般化

3.1 問題の設定

楕円曲線の場合に現れる Szpiro 型不等式の定数は, モジュライ空間 $\mathcal{M}_{1,1}$ の orbifold Euler 標数によって

$$6 = \frac{-1}{2\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})}$$

と表される.

本節の目的は, この構造を一般のモジュライ空間

$$\mathcal{M}_{g,n}$$

へ拡張し, 定数を

$$C_{g,n} := \frac{-1}{2\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})}$$

として統一的に定義することである.

3.2 orbifold Euler 標数

定理 2 (Harer–Zagier).

$$\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) = (-1)^n \frac{(2g-2+n)!}{(2g-2)!} \zeta(1-2g)$$

が成り立つ.

さらに Bernoulli 数 B_{2g} を用いると

$$\zeta(1-2g) = -\frac{B_{2g}}{2g}$$

より

$$\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) = (-1)^{n+1} \frac{(2g-2+n)!}{(2g-2)!} \frac{B_{2g}}{2g}$$

を得る.

3.3 (g, n) -生成過程空間

定義 1. 種数 g , 標点数 n に対し, 準連結生成過程空間を

$$\mathcal{V}(\gamma)_{g,n} := \{ \omega : \pi_1^{\text{ét}}(C_{g,n}) \rightarrow GL_r(\mathcal{O}) \mid \text{準連結条件を満たす} \}$$

と定義する.

擬距離を

$$d_{\tau,g,n}(\omega_1, \omega_2) := |\tau_{g,n}(\omega_1 - \omega_2)|$$

$$\tau_{g,n}(\omega) := \bigotimes_v \tau_{v,g,n}^{\text{norm}}(\omega) \cdot \chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})^{-1}$$

により定める.

3.4 Ind の定義

定義 2. 局所 *indeterminacy* を

$$\text{Ind}_{v,g,n} := \lambda_{v,g,n} - d_{\tau_{v,g,n}}$$

$$\lambda_{v,g,n} := (2g - 2 + n)\lambda_v$$

と定義する.

3.5 高種数 Szpiro 型不等式

定理 3 ((g, n) 版主定理). 種数 g の曲線 $C/\mathbb{Q}$ に対し, $2g - 2 + n > 0$ とする.

準連結空間 $\mathcal{V}(\gamma)_{g,n}$ が条件 (A)(B)(C) を満たすとき,

$$\log |\Delta_C| \leq C_{g,n}(1 + \varepsilon) \log N_C + C_{g,n}(\varepsilon)$$

が成り立つ.

ここで

$$C_{g,n} = \frac{-1}{2\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})} = \frac{(2g - 2)! \cdot 2g}{2(2g - 2 + n)! \cdot B_{2g}}$$

である.

3.6 符号と幾何的意味

$$\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) < 0 \iff 2g - 2 + n > 0$$

のときにのみ不等式は非自明となる.

この条件は, $\mathcal{M}_{g,n}$ が双曲型であることと同値である.

3.7 Gauss–Bonnet による解釈

Gauss–Bonnet 公式より

$$\int_{\mathcal{M}_{g,n}} K dA = 2\pi \chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})$$

が成り立つ.

したがって

$$C_{g,n} = \frac{-1}{2\chi^{\text{orb}}} = \frac{-\pi}{\int K dA}$$

となり, 定数はモジュライ空間の総曲率の逆数として解釈される.

3.8 Weil–Petersson 体積との関係

Weil–Petersson 体積 $V_{g,n}$ に対し

$$\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) = (-1)^{\dim_{\mathbb{R}}} \frac{V_{g,n}}{(2\pi^2)^{3g-3+n}}$$

が成り立つ.

このとき

$$V_{g,n} \longleftrightarrow \text{LogVol}_{g,n}^j$$

と解釈でき, 体積は生成過程の鎖コストの測度論的実現となる.

3.9 Mirzakhani 再帰との対応

Mirzakhani の再帰関係は

$$V_{g,n} = \text{分割に関する和}$$

であり, 準連結空間では

$$V_{g,n} = \sum_{\text{鎖分割}} \prod_i d_{\tau, g_i, n_i}$$

として解釈される。
これは Ext^3 による分岐構造に対応する。

3.10 Kontsevich 積分との接続

Kontsevich の行列積分

$$\int e^{-\text{tr}(X^3/6)} dX$$

は準連結空間において

$$\tau(\exp(-\text{Ext}^3/6))$$

に対応する。
したがって定数 6 は Ext^3 の正規化係数として現れる。

3.11 Vojta 予想との同値性

Vojta 予想

$$h(P) \leq (1 + \varepsilon) \left(K_C \cdot P + \sum D_i \cdot P \right) + C$$

は

$$h(P) \longleftrightarrow \text{LogVol}^j$$

と対応し,

$$C_{g,n} = \frac{-1}{2\chi^{\text{orb}}}$$

によって完全に決定される。
したがって

$$\text{Vojta 予想} \iff \text{本主定理}$$

が成立する。

3.12 結論

以上より,

$$\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) = (-1)^{n+1} \frac{(2g-2+n)!}{(2g-2)!} \frac{B_{2g}}{2g}$$

がすべての定数を支配し,

$$C_{g,n} = \frac{-1}{2\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})}$$

によって

$$\log |\Delta_C| \leq C_{g,n}(1+\varepsilon) \log N_C$$

が統一的に導かれる.

注意 1. この結果は, *Szpiro* 予想, *ABC* 予想, *Vojta* 予想が, 単一の幾何的不変量 $\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n})$ によって統一されることを示している.

4 Weil–Petersson 幾何と準連結空間の対応

4.1 問題の設定

本節の目的は, Weil–Petersson 体積 $V_{g,n}$ を 準連結空間における鎖コストとして実現することである.

すなわち,

$$V_{g,n}(L_1, \dots, L_n) = \sum_{\text{鎖の分割}} \prod_i d_{\tau, g_i, n_i}$$

を示すことを目標とする.

4.2 Mirzakhani 再帰

Weil–Petersson 体積は次の再帰関係を満たす:

$$V_{g,n}(L_1, \dots, L_n) = \frac{1}{2} \int_0^\infty \int_0^\infty D(L_1, x, y) \mathcal{K}_{g,n}(x, y, \mathbf{L}) xy \, dx \, dy$$

ここで

$$\mathcal{K}_{g,n} = V_{g-1,n+1}(x, y, \mathbf{L}) + \sum_{\substack{g_1+g_2=g \\ I \sqcup J}} V_{g_1, |I|+1}(x, \mathbf{L}_I) V_{g_2, |J|+1}(y, \mathbf{L}_J)$$

および

$$D(L, x, y) = D_+(L, x, y) + D_-(L, x, y)$$

$$D_{\pm}(L, x, y) = \frac{1}{1 + e^{\pm(L-x-y)/2}} + \frac{1}{1 + e^{\pm(L+x+y)/2}}$$

である。

4.3 (g, n) -鎖コスト

定義 3. 境界長 $L = (L_1, \dots, L_n)$ に対し，準連結鎖コストを

$$d_{\tau, g, n}(\omega_1, \omega_2; L) := |\tau_{g, n}(\omega_1 - \omega_2; L)|$$

と定義する。

ここで

$$\tau_{g, n}(\omega; L) := \int_{\mathcal{T}_{g, n}} \tau(\omega; \sigma) e^{-\sum_i L_i \ell_i(\sigma)} d\mu_{WP}(\sigma)$$

である。

4.4 基本命題

命題 4.

$$V_{g, n}(L) = \tau_{g, n}(1; L)|_{\omega=0}$$

が成り立つ。

Proof. 定義より $\omega = 0$ において $\tau(1) = 1$ であるから，Weil–Petersson 測度の積分に一致する。□

4.5 鎖コストの分解公式

補題 5. 鎖コストは次の分解公式を満たす：

$$d_{\tau, g, n}(\omega_1, \omega_2; L_1, \mathbf{L}) = \frac{1}{2} \int_0^\infty \int_0^\infty D(L_1, x, y) \mathcal{R}_{g, n} xy dx dy$$

ただし

$$\mathcal{R}_{g, n} = d_{\tau, g-1, n+1} + \sum_{\substack{g_1+g_2=g \\ I \sqcup J}} d_{\tau, g_1, |I|+1} \cdot d_{\tau, g_2, |J|+1}$$

である。

Proof. 第1境界成分に沿ったズボン分解により，鎖は最初のステップで分解される。準連結性により任意精度での近似鎖が存在し，その分解が再帰構造を与える。□

4.6 Mirzakhani 再帰との一致

定理 6 (Mirzakhani–準連結対応). $Gap = 0$ (完全実現条件) のもとで

$$V_{g,n}(L) = d_{\tau,g,n}(\omega_{\text{arith}}, \omega_L; L)$$

が成り立つ.

Proof. 基本ケース $(g, n) = (0, 3)$ では

$$V_{0,3} = 1 = d_{\tau,0,3}$$

が成立する.

分解補題により, 鎖コストの再帰式が Mirzakhani 再帰と一致する.
したがって帰納法により全ての (g, n) に対して成立する. $\square$

4.7 $D(L, x, y)$ の解釈

$$D(L, x, y) \longleftrightarrow \text{鎖分解の重み関数}$$

特に

$$\frac{1}{1 + e^{(L-x-y)/2}}$$

はフェルミ・ディラック型分布に対応し, Ext の反対称性と一致する.

4.8 交叉数との対応

Witten–Kontsevich 定理より

$$\langle \tau_{d_1} \cdots \tau_{d_n} \rangle_g = \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \psi_1^{d_1} \cdots \psi_n^{d_n}$$

が成り立つ.

これに対し

$$\psi_i^{d_i} \longleftrightarrow \text{分岐深度 } d_i$$

と解釈すると

$$\langle \tau_{d_1} \cdots \tau_{d_n} \rangle_g \longleftrightarrow \text{鎖コストの期待値}$$

となる.

4.9 鎖コストの積分表示

定理 7.

$$d_{\tau,g,n} = \sum_{k=0}^{3g-3+n} (-1)^k \int_{\mathcal{M}_{g,n}} \psi_1^{a_1} \cdots \psi_n^{a_n} e^{\omega_{WP}} d_{\tau,0,3}^k$$

が成立する.

4.10 Bernoulli 数との対応

閉曲面の場合,

$$V_g \sim \frac{(4\pi^2)^{2g-3}}{(2g-1)!} |B_{2g}|$$

が成り立つ.
したがって

$$d_{\tau,g,0} \sim \frac{(4\pi^2)^{2g-3}}{(2g-1)!} |B_{2g}|$$

となり, Bernoulli 数は高次分岐の重みとして現れる.

4.11 結論

以上より

$$V_{g,n}(L) = d_{\tau,g,n}|_{\text{Gap}=0}$$

が成立し, Mirzakhani 再帰は鎖コストの分解公式として実現される.

さらに

$$V_{g,n} \iff \chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{g,n}) \iff C_{g,n}$$

を通じて,

$$\text{Weil-Petersson 幾何} \iff \text{準連結空間} \iff \text{Diophantine 幾何}$$

の統一が得られる.

5 Kontsevich積分の準連結的実現とExt³分岐

5.1 問題設定

Kontsevich の行列積分を

$$Z_K(\Lambda) = \frac{\int e^{-\text{tr}(X^3/6 + \Lambda X^2/2)} dX}{\int e^{-\text{tr}(\Lambda X^2/2)} dX}$$

とする。

本節の目的は、これを準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ 上の量として

$$Z_K(\Lambda) = \tau\left(\exp\left(-\frac{\text{Ext}^3}{6}\right)\right)$$

として実現することである。

対応関係は以下の通りである：

$$\begin{aligned} X &\longleftrightarrow \omega \in \mathcal{V}(\gamma), \\ \text{tr} &\longleftrightarrow \tau, \\ X^3 &\longleftrightarrow \text{Ext}^3(\omega, \omega, \omega), \\ \Lambda &\longleftrightarrow (\lambda_v)_v. \end{aligned}$$

5.2 行列変数の準連結的同定

$X = (X_{ij})$ をエルミート行列とする。

これに対し準連結空間では

$$X_{ij} := d_\tau(\omega_i, \omega_j)$$

と定義する。

このとき

$$d_\tau(\omega_i, \omega_j) = d_\tau(\omega_j, \omega_i)$$

より X は対称行列となり、構造が一致する。

また

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$$

は各素点 v_i に対応する log-shell 体積

$$\lambda_i = \lambda_{v_i}$$

として解釈される。

5.3 三次項とExt³の同定

$$\mathrm{tr}(X^3) = \sum_{i,j,k} X_{ij} X_{jk} X_{ki}$$

であるから,

$$\mathrm{tr}(X^3) = \sum_{i,j,k} d_\tau(\omega_i, \omega_j) d_\tau(\omega_j, \omega_k) d_\tau(\omega_k, \omega_i)$$

となる。

これは三点間の鎖コストの三角積であり, Yoneda 積

$$\mathrm{Ext}^1 \otimes \mathrm{Ext}^1 \otimes \mathrm{Ext}^1 \rightarrow \mathrm{Ext}^3$$

に対応する。

したがって

$$\mathrm{tr}(X^3) = \tau(\mathrm{Ext}^3(\omega, \omega, \omega))$$

と同定される。

5.4 二次項と伝播子

$$\mathrm{tr}(\Lambda X^2/2) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \lambda_i X_{ij}^2 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \lambda_i d_\tau(\omega_i, \omega_j)^2$$

Gaussian 平均により伝播子は

$$\langle X_{ij} X_{kl} \rangle_0 = \frac{\delta_{il} \delta_{jk}}{\lambda_i + \lambda_j}$$

となる。

これは準連結空間では

$$\frac{1}{\lambda_i + \lambda_j}$$

が素点間の「伝播振幅」を与えることを意味する。

5.5 Feynman展開とribbon グラフ

Kontsevich の展開は

$$\log Z_K = \sum_{\Gamma} \frac{1}{|\mathrm{Aut}(\Gamma)|} \prod_e \frac{1}{\lambda_{h(e)} + \lambda_{t(e)}} \prod_v (-1)^{\mathrm{val}(v)-1}$$

である。

ここで Γ は ribbon グラフであり，準連結空間では以下に対応する：

辺 $\longleftrightarrow$ ε -鎖のステップ，
 頂点 $\longleftrightarrow$ Ext の合成，
 面 $\longleftrightarrow$ 境界成分，
 種数 $\longleftrightarrow$ Ext^3 の深さ．

5.6 正規化定数 $1/6$ の意味

指数関数の展開より

$$\exp\left(-\frac{\text{Ext}^3}{6}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! 6^k} (\text{Ext}^3)^k$$

となる。

ここで

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{3!}$$

は三次頂点の対称群 S_3 の位数に由来する。

この 6 は既に現れた

$$6 = \frac{-1}{2\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})}$$

と同一の定数であり，その逆数として現れている。

5.7 主定理

定理 8 (Kontsevich–準連結対応). $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ を準連結空間とする。

このとき Kontsevich 積分は

$$Z_K(\Lambda) = \frac{\tau\left(\exp\left(-\frac{\tau(\text{Ext}^3(\omega, \omega, \omega))}{6}\right)\right)}{\tau\left(\exp\left(-\frac{\sum_v \lambda_v d_\tau(\omega_v, \omega_v)^2}{2}\right)\right)}$$

と表される。

5.8 Witten–Kontsevich との対応

生成関数

$$Z_{WK} = \exp\left(\sum_{g,n} \frac{1}{n!} \langle \tau_{d_1} \cdots \tau_{d_n} \rangle_g \prod t_{d_i}\right)$$

は準連結的に

$$Z_{WK} = \tau \left(\exp \left(\sum_{g,n} \frac{1}{n!} d_{\tau,g,n} \right) \right)$$

と解釈される。

このとき

$$d_{\tau,g,n}|_{\text{Gap}=0} = V_{g,n}$$

より, Mirzakhani 再帰と一致する。

5.9 KdV階層との対応

KdV 方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t_1} = u \frac{\partial u}{\partial t_0} + \frac{1}{12} \frac{\partial^3 u}{\partial t_0^3}$$

は準連結空間において

鎖コストの時間発展方程式

として解釈される。

係数

$$\frac{1}{12}$$

は

$$\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{1,1}) = -\frac{1}{12}$$

に由来する。

5.10 結論

以上より,

$$Z_K(\Lambda) = \tau \left(\exp \left(-\frac{\text{Ext}^3}{6} \right) \right)$$

が成立し,

Kontsevich積分・Mirzakhani再帰・KdV階層・Szpiro定数

がすべて単一の構造に統合される。

すなわち,

$$\text{Ext}^3 \longleftrightarrow \text{種数構造} \longleftrightarrow \mathcal{M}_{g,n} \longleftrightarrow \chi^{\text{orb}}$$

という対応が成立する。

6 Chern–Simons 理論と準連結空間の統合

6.1 問題の設定

Kontsevich 積分との対応：

$$Z_K(\Lambda) = \tau \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

本節の目標は，Chern–Simons 理論との同一視：

$$Z_{CS}(M^3) = \tau \left(\exp \left(-\frac{\text{Ext}^3}{6} \right) \right) \Big|_{M^3}$$

を確立することである。

Chern–Simons 分配関数は：

$$Z_{CS}(M^3) = \int_{\mathcal{A}/\mathcal{G}} \exp \left(ik \int_{M^3} \text{tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A^3 \right) \right) \mathcal{D}A$$

で与えられる。

6.2 Chern–Simons 作用の構造

作用汎関数：

$$S_{CS}(A) = \frac{k}{4\pi} \int_{M^3} \text{tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right)$$

各項の準連結的対応：

$$A \wedge dA \longleftrightarrow \sum_v \lambda_v d_\tau(\omega_v, \omega_v)^2$$

$$\frac{2}{3} A^3 \longleftrightarrow \frac{\text{Ext}^3}{6}$$

6.3 接続の準連結的同定

接続：

$$A \in \Omega^1(M^3, \mathfrak{g})$$

準連結空間での対応：

$$A_\mu(x) \longleftrightarrow d_{\tau,\mu}(\omega(x), \omega(x + \delta x))$$

曲率：

$$F = dA + A \wedge A \longleftrightarrow \text{Ext}^2$$

Bianchi 恒等式：

$$dF = 0 \longleftrightarrow \text{準連結性}$$

ゲージ変換：

$$A \mapsto gAg^{-1} + g dg^{-1} \longleftrightarrow \tau\text{-同値}$$

6.4 係数 $\frac{2}{3}$ と $\frac{1}{6}$ の関係

$$\frac{2}{3}A^3 \longleftrightarrow \frac{X^3}{6}$$

比：

$$\frac{2/3}{1/6} = 4$$

これは Wick 回転による正規化差に由来する。

$$e^{iSCS} \longleftrightarrow e^{-S_K}$$

対応条件：

$$i \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{k}{4\pi} = \frac{1}{6}$$

より：

$$k = \pi i$$

6.5 摂動展開

$$\log Z_{CS}(M^3) = \sum_{g \geq 0} k^{2-2g} F_g(M^3)$$

準連結的対応：

$$F_g(M^3) \longleftrightarrow d_{\tau,g,0}|_{M^3}$$

$$\log Z_{CS} = \sum_{g \geq 0} k^{2-2g} d_{\tau,g,0}$$

6.6 Wilson ループ

$$W_R(\mathcal{C}) = \text{tr}_R \left(\mathcal{P} \exp \oint_{\mathcal{C}} A \right)$$

準連結的対応：

$$W_R(\mathcal{C}) \longleftrightarrow \tau_R \left(\exp \oint_{\mathcal{C}} d_\tau \right)$$

6.7 数論的対応

TQFT	準連結空間	数論
M^3	$\mathcal{V}(\gamma)$	$\text{Spec}(\mathbb{Z})$
A	d_τ	Galois 表現
Wilson ループ	鎖の周回	Frobenius
ノット	周回軌道	素数 p
Z_{CS}	$\tau(e^{-\text{Ext}^3/6})$	ζ/L 関数

6.8 Chern–Simons とゼータ関数

$$Z_{CS}(S^3) = \sqrt{\frac{2}{k+2}} \sin \frac{\pi}{k+2}$$

極限：

$$Z_{CS}(S^3) \sim \frac{\pi\sqrt{2}}{k^{3/2}}$$

準連結的解釈：

$$\tau \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right) \longleftrightarrow \zeta \left(\frac{3}{2} \right)$$

6.9 TQFT 公理の実現

- $Z(M^3) = \tau(e^{-\text{Ext}^3/6})$
- 境界： $Z(\Sigma) = \mathcal{V}(\gamma)|_\Sigma$
- 貼り合わせ：

$$Z(M_1 \cup_\Sigma M_2) = \langle Z(M_1), Z(M_2) \rangle$$

6.10 アノマリーと積公式

$$\delta S_{CS} = \frac{k}{4\pi} \int \text{tr}(d\lambda \wedge A)$$

準連結的対応：

$$\delta S_{CS} \longleftrightarrow \text{Ind}_v$$

アノマリー消去条件：

$$\sum_v \text{Ind}_v = 0$$

これは積公式：

$$\sum_v \log |\alpha|_v = 0$$

に一致する。

6.11 主定理

定理 9 (Chern–Simons–準連結対応). 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に対し, 任意の 3次元多様体 M^3 に対して

$$Z_{CS}(M^3) = \tau \left(\exp \left(-\frac{\tau(\text{Ext}^3)}{6} \right) \right) \Big|_{M^3}$$

が成立する。

6.12 統一図式

Leibniz + ロピタル

↓

$\mathcal{V}(\gamma)$

↓

$$Z_{CS} = \tau(e^{-\text{Ext}^3/6})$$

↓

$$Z_K \Longleftrightarrow V_{g,n}$$

$$\Downarrow$$

$$L(E, s) = \prod_p \tau_p(e^{-\text{Ext}^3/6})^{-1}$$

$$\Downarrow$$

$$\log |\Delta_C| \leq C_{g,n} \log N_C$$

6.13 結論

準連結空間における Ext^3 は、Chern–Simons 理論の三次相互作用項と同一視され、以下を統一する：

- 微分積分学 (Leibniz · ロピタル)
- 代数的位相 (Ext)
- 位相的場の理論 (Chern–Simons)
- 可積分系 (KdV)
- 数論 (L -関数 · ABC · Vojta)

すなわち、

Ext^3 の生成関数 = 全理論の統一対象

7 KdV 階層の準連結的導出と可積分系の完全定式化

7.1 目的

本節では、準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ における鎖コストの生成関数から、KdV 階層が自然に導出されることを示す。

目標： KdV 階層 $\Longleftrightarrow$ 準連結空間の変形理論

7.2 生成関数の定義

鎖コストの自由エネルギーを定義する：

$$F(t_0, t_1, t_2, \dots) := \sum_{g \geq 0} \hbar^{g-1} F_g$$

$$F_g = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n!} \sum_{\substack{d_1, \dots, d_n \geq 0 \\ d_1 + \dots + d_n = 3g - 3 + n}} d_{\tau, g, n} \prod_{i=1}^n t_{d_i}$$

分配関数：

$$Z = \exp(F) = \tau \left(\exp \left(\sum_{g, n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} d_{\tau, g, n} \prod_i t_{d_i} \right) \right)$$

7.3 基本場の定義

$$u := \frac{\partial^2 F}{\partial t_0^2}$$

準連結的意味：

$$u \longleftrightarrow \text{「2回分岐した鎖コスト密度」}$$

7.4 準連結的変形の原理

t_k による変形：

$$\frac{\partial}{\partial t_k} \longleftrightarrow \text{分岐深度 } k \text{ の追加}$$

特に：

$$\frac{\partial}{\partial t_0} \longleftrightarrow \text{基本鎖の延長}$$

7.5 KdV 方程式の導出

主結果

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t_1} = u \frac{\partial u}{\partial t_0} + \frac{1}{12} \frac{\partial^3 u}{\partial t_0^3}}$$

導出の構造

(1) Leibniz 則 準トレースの性質より：

$$\tau(\omega_1\omega_2) = \tau(\omega_1)\tau(\omega_2) + \text{補正項}$$

これが非線形項：

$$u \frac{\partial u}{\partial t_0}$$

を生む。

(2) ロピタル型極限 極限操作：

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d_\tau(\omega(x+\varepsilon), \omega(x))}{\varepsilon}$$

より：

$$\frac{\partial^3 u}{\partial t_0^3}$$

が現れる。

(3) 定数 $\frac{1}{12}$ の起源

$$\frac{1}{12} = -\frac{1}{2}\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{1,1})$$

すなわち：

$$\chi^{\text{orb}}(\mathcal{M}_{1,1}) = -\frac{1}{12}$$

この幾何的不変量が分散項の係数となる。

7.6 一般の KdV 階層

擬微分作用素：

$$L = \partial_{t_0}^2 + u$$

フロー：

$$\frac{\partial L}{\partial t_k} = \left[\left(L^{\frac{2k+1}{2}} \right)_+, L \right]$$

準連結的対応：

$$L \longleftrightarrow \text{鎖コスト作用素}$$

$$(L^{\frac{2k+1}{2}})_+ \longleftrightarrow \text{深さ } k \text{ の分岐の有効部分}$$

7.7 Lax 形式

$$\frac{\partial L}{\partial t_k} = [B_k, L]$$

$$B_k := \left(L^{\frac{2k+1}{2}} \right)_+$$

意味：

スペクトルは保存 $\iff$ 鎖コストの総量は保存

7.8 Hamilton 構造

Poisson 構造：

$$\{u(x), u(y)\} = \delta'(x - y)$$

準連結的意味：

$$\{d_\tau(x), d_\tau(y)\} \longleftrightarrow \text{鎖の局所変形の非可換性}$$

Hamilton 形式：

$$\frac{\partial u}{\partial t_k} = \partial_{t_0} \frac{\delta H_k}{\delta u}$$

7.9 τ 関数との一致

$$Z = \tau\text{-function}$$

すなわち：

$$\frac{\partial^2 \log Z}{\partial t_0^2} = u$$

$$Z = \tau \left(e^{\sum d_{\tau, g, n}} \right)$$

7.10 Witten–Kontsevich 定理との一致

$$Z = \exp \left(\sum_{g, n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} \langle \tau_{d_1} \cdots \tau_{d_n} \rangle_g \prod t_{d_i} \right)$$

Mirzakhani 対応：

$$d_{\tau, g, n} = V_{g, n}$$

より一致する。

7.11 可積分性の本質

可積分性とは：

$\exists$ 無限個の保存量

準連結的解釈：

すべての分岐深度に対して鎖コストが保存

7.12 主定理

定理 10 (KdV 階層の準連結的導出). 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ において, 生成関数

$$Z = \tau \left(\exp \left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} d_{\tau,g,n} \prod t_{d_i} \right) \right)$$

から定義される関数

$$u = \frac{\partial^2 \log Z}{\partial t_0^2}$$

は KdV 階層：

$$\frac{\partial L}{\partial t_k} = \left[\left(L^{\frac{2k+1}{2}} \right)_+, L \right]$$

を満たす。

7.13 統一図式

Leibniz + ロピタル

$\Downarrow$

$\mathcal{V}(\gamma)$

$\Downarrow$

$$Z = \tau(e^{-\text{Ext}^3/6})$$

$\Downarrow$

$$u = \partial_{t_0}^2 \log Z$$

↓

KdV 階層

7.14 結論

KdV 階層は，準連結空間における：

- Leibniz 則（非線形項）
- ロピタル型極限（分散項）
- orbifold Euler 標数（係数）

から必然的に導出される。
すなわち：

可積分系 = 準連結空間の自然な時間発展

8 準連結空間における弦理論作用の定式化

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ における構造から，弦理論の作用汎関数を直接構成し，Kontsevich 積分・Chern-Simons 理論・KdV 階層との統一を与える。

8.1 設定と対応原理

$\Sigma_{g,n}$ を種数 g ，標点数 n のリーマン面とし，そのモジュライ空間を $\mathcal{M}_{g,n}$ とする。

準連結空間との基本対応は以下である：

$$\begin{aligned}\Sigma_{g,n} &\longleftrightarrow \text{鎖分割構造} \\ \mathcal{M}_{g,n} &\longleftrightarrow \mathcal{V}(\gamma)_{g,n} \\ \text{場 } X : \Sigma &\rightarrow \mathcal{V}(\gamma) \longleftrightarrow \omega \in \mathcal{V}(\gamma) \\ \text{作用} &\longleftrightarrow d_\tau(\omega_1, \omega_2)\end{aligned}$$

ここで X は世界面上の写像であり，各点に生成過程 ω を対応させる。

8.2 Polyakov 型作用の準連結的構成

準連結空間における弦作用 S_{QC} を次で定義する：

$$S_{\text{QC}}[X] = \underbrace{\int_{\Sigma} g^{ab} d_{\tau}(\partial_a X, \partial_b X) d\mu_{\Sigma}}_{\text{運動項}} + \underbrace{\frac{1}{6} \int_{\Sigma} \text{Ext}^3(X, X, X)}_{\text{相互作用項}} \quad (1)$$

ここで：

- g^{ab} は世界面の計量
- $\partial_a X$ は接ベクトルに沿った変化
- $d_{\tau}(\partial_a X, \partial_b X)$ は鎖コストの2次形式
- $\text{Ext}^3(X, X, X)$ は3次分岐（Yoneda 積）

8.3 運動項の意味

運動項は局所的に：

$$d_{\tau}(\partial_a X, \partial_b X) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d_{\tau}(X(\sigma), X(\sigma + \varepsilon e_a)) \cdot d_{\tau}(X(\sigma), X(\sigma + \varepsilon e_b))}{\varepsilon^2} \quad (2)$$

と書ける。
したがって：

$$\int_{\Sigma} g^{ab} d_{\tau}(\partial_a X, \partial_b X) \quad (3)$$

は「鎖コストのエネルギー汎関数」に一致する。

8.4 相互作用項と Ext^3

3次項は：

$$\text{Ext}^3(X, X, X) = \sum_{i,j,k} d_{\tau}(\omega_i, \omega_j) d_{\tau}(\omega_j, \omega_k) d_{\tau}(\omega_k, \omega_i) \quad (4)$$

であり、これは：

$$\text{Ext}^3 \longleftrightarrow \text{3点相互作用（パンツ分解）} \quad (5)$$

に対応する。

係数 $\frac{1}{6}$ は：

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{3!} \quad (6)$$

であり，3頂点の対称性に由来する．

8.5 分配関数の定義

弦理論の分配関数は：

$$Z_{\text{QC}} = \sum_{g \geq 0} g_s^{2g-2} \int_{\mathcal{M}_{g,n}} \int \mathcal{D}X e^{-S_{\text{QC}}[X]} \quad (7)$$

と定義する．
ここで：

- g_s は弦結合定数
- $\mathcal{D}X$ は生成過程の測度

8.6 準トレースによる簡約

準トレース τ を用いると：

$$Z_{\text{QC}} = \tau \left(\exp \left(-\frac{\text{Ext}^3}{6} \right) \right) \quad (8)$$

が成立する．
これは Kontsevich 積分と一致する：

$$Z_K(\Lambda) = \tau \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right) \quad (9)$$

8.7 運動方程式

作用の変分より：

$$\delta S_{\text{QC}} = 0 \quad (10)$$

から：

$$\Delta_\tau X + \frac{1}{2} \frac{\delta}{\delta X} \text{Ext}^3 = 0 \quad (11)$$

を得る．

ここで Δ_τ は準連結ラブラシアン：

$$\Delta_\tau X = \sum_a \nabla_a^\tau \nabla_a^\tau X \quad (12)$$

である．

8.8 KdV 階層との対応

生成関数：

$$Z = \exp \left(\sum_{g,n} \frac{g_s^{2g-2}}{n!} d_{\tau,g,n} \right) \quad (13)$$

は KdV 階層を満たす：

$$\frac{\partial u}{\partial t_1} = u \frac{\partial u}{\partial t_0} + \frac{1}{12} \frac{\partial^3 u}{\partial t_0^3} \quad (14)$$

ここで：

$$u = \frac{\partial^2 \log Z}{\partial t_0^2} \quad (15)$$

である．

8.9 Chern-Simons 理論との一致

3次項は：

$$\frac{1}{6} \text{Ext}^3 \longleftrightarrow \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \quad (16)$$

に対応し，Wick 回転により：

$$Z_{\text{QC}} = Z_{\text{CS}} \quad (17)$$

が成立する．

8.10 結論

以上より：

$$S_{\text{QC}} = \int_{\Sigma} g^{ab} d_\tau (\partial_a X, \partial_b X) + \frac{1}{6} \int_{\Sigma} \text{Ext}^3(X, X, X) \quad (18)$$

は準連結空間における弦理論の作用であり：

$$\begin{aligned} Z_{\text{QC}} &= \tau \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right) \\ &= Z_K(\Lambda) \\ &= Z_{CS}(M^3) \end{aligned}$$

を同時に実現する．

9 準連結空間における BRST 量子化

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ において構成された弦作用

$$S_{\text{QC}} = \int_{\Sigma} g^{ab} d_\tau(\partial_a X, \partial_b X) + \frac{1}{6} \int_{\Sigma} \text{Ext}^3(X, X, X)$$

に対し，BRST 量子化を定式化する．

9.1 ゲージ対称性の同定

本理論は以下の冗長性（ゲージ対称性）を持つ：

1. 世界面の微分同相：

$$\sigma^a \mapsto \sigma'^a(\sigma)$$

2. 準連結空間における τ -同値：

$$X \mapsto g \cdot X, \quad d_\tau(g\omega_1, g\omega_2) = d_\tau(\omega_1, \omega_2)$$

これらは作用を不変に保つ．

9.2 ゴースト場の導入

ゲージ自由度を除去するため，以下のゴーストを導入する：

- c^a ：再パラメータ化ゴースト（Grassmann 奇）
- b_{ab} ：反ゴースト
- β, γ ： τ -対称性に対応するゴースト

ゴースト数を：

$$\text{gh}(c) = 1, \quad \text{gh}(b) = -1$$

とする．

9.3 BRST 変換の定義

BRST 作用素 Q を次で定義する：

基本場への作用

$$QX = c^a \partial_a X \quad (19)$$

$$Qg_{ab} = \nabla_a c_b + \nabla_b c_a \quad (20)$$

ゴーストへの作用

$$Qc^a = c^b \partial_b c^a \quad (21)$$

$$Qb_{ab} = B_{ab} \quad (22)$$

ここで B_{ab} は補助場である．

準連結方向

$$Q\omega = \gamma \cdot \omega \quad (23)$$

$$Q\gamma = \gamma^2 \quad (24)$$

9.4 nilpotency の確認

BRST 作用素は：

$$Q^2 = 0$$

を満たす．

実際，

$$Q^2 X = Q(c^a \partial_a X) = (Qc^a) \partial_a X - c^a c^b \partial_a \partial_b X = 0$$

Grassmann 性より対称項が消える．

準連結方向でも：

$$Q^2 \omega = Q(\gamma \omega) = \gamma^2 \omega - \gamma^2 \omega = 0$$

したがって nilpotent．

9.5 ゲージ固定作用

ゲージ固定条件として共形ゲージ：

$$g_{ab} = e^\phi \delta_{ab}$$

を採用する．

ゲージ固定フェルミオン Ψ を：

$$\Psi = \int_{\Sigma} b^{ab} (g_{ab} - \hat{g}_{ab}) \quad (25)$$

と定義する．

BRST 変換により：

$$S_{\text{GF}} = Q\Psi \quad (26)$$

を得る．

9.6 完全作用

量子化された作用は：

$$S_{\text{tot}} = S_{\text{QC}} + S_{\text{GF}} + S_{\text{ghost}} \quad (27)$$

ここで：

$$S_{\text{ghost}} = \int_{\Sigma} b_{ab} \nabla^a c^b + \beta \partial \gamma \quad (28)$$

である．

9.7 分配関数

量子化された分配関数は：

$$Z = \int \mathcal{D}X \mathcal{D}g \mathcal{D}b \mathcal{D}c \mathcal{D}\beta \mathcal{D}\gamma \exp(-S_{\text{tot}}) \quad (29)$$

で定義される．

BRST 不変性より：

$$QZ = 0$$

が成立する．

9.8 物理状態

物理状態は BRST コホモロジー：

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} = \ker Q / \text{im } Q \quad (30)$$

で与えられる。
準連結空間では：

$$\begin{aligned} \ker Q &\longleftrightarrow \text{整合的鎖構造} \\ \text{im } Q &\longleftrightarrow \text{ゲージ冗長な鎖} \end{aligned}$$

である。

9.9 アノマリーと整合性条件

BRST 不変性の量子補正は：

$$Q S_{\text{tot}} = \mathcal{A}$$

で測られる。
整合性条件：

$$\mathcal{A} = 0$$

は準連結空間において：

$$\sum_v \text{Ind}_v = 0 \quad (31)$$

に対応する（積公式）。

9.10 結論

以上より，準連結空間における弦理論は：

- BRST 対称性を持つゲージ理論として量子化可能
- 物理状態は Ext コホモロジーと一致
- 分配関数は

$$Z = \tau \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

に簡約される

したがって本理論は：

$$\boxed{\text{準連結空間} \Rightarrow \text{BRST 量子化可能な弦理論}} \quad (32)$$

を与える．

1 相対論的考察

10 準連結空間からの Virasoro 代数の導出

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に基づく弦理論作用

$$S_{\text{QC}} = \int_{\Sigma} g^{ab} d_\tau(\partial_a X, \partial_b X) + \frac{1}{6} \int_{\Sigma} \text{Ext}^3(X, X, X)$$

から，Virasoro 代数を導出する．

10.1 共形ゲージと局所座標

世界面 Σ に複素座標 $(z, \bar{z})$ を導入し，共形ゲージ：

$$g_{ab} = e^\phi \delta_{ab}$$

を取る．

このとき作用の運動項は：

$$S_{\text{kin}} = \int_{\Sigma} d^2 z \, d_\tau(\partial X, \bar{\partial} X)$$

となる．

10.2 エネルギー運動量テンソル

計量変分によりエネルギー運動量テンソルを定義する：

$$T_{ab} = -\frac{4\pi}{\sqrt{g}} \frac{\delta S_{\text{QC}}}{\delta g^{ab}} \quad (33)$$

共形ゲージにおいてホロモルフィック成分：

$$T(z) = d_\tau(\partial X, \partial X) \quad (34)$$

同様に反ホロモルフィック成分：

$$\bar{T}(\bar{z}) = d_\tau(\bar{\partial} X, \bar{\partial} X)$$

10.3 保存則と共形不変性

運動方程式より：

$$\bar{\partial}T(z) = 0, \quad \partial\bar{T}(\bar{z}) = 0$$

したがって $T(z)$ は正則関数である。
これは準連結的に：

$$\bar{\partial}d_\tau(\partial X, \partial X) = 0$$

すなわち「鎖コストの局所保存則」に対応する。

10.4 モード展開

$T(z)$ を Laurent 展開する：

$$T(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{L_n}{z^{n+2}} \quad (35)$$

ここで：

$$L_n = \frac{1}{2\pi i} \oint dz \, z^{n+1} T(z) \quad (36)$$

である。

10.5 交換関係の導出

量子化により X は作用素となり，擬距離は 2 点関数を誘導する：

$$\langle X(z)X(w) \rangle = -\log |z - w|^2 \quad (37)$$

これより：

$$\partial X(z)\partial X(w) \sim \frac{1}{(z - w)^2} \quad (38)$$

準連結的には：

$$d_\tau(\partial X(z), \partial X(w)) \sim \frac{1}{(z - w)^2}$$

である。

10.6 OPE の計算

エネルギー運動量テンソルの OPE は：

$$T(z)T(w) = d_\tau(\partial X(z), \partial X(z)) d_\tau(\partial X(w), \partial X(w)) \quad (39)$$

$$\sim \frac{c/2}{(z-w)^4} + \frac{2T(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial T(w)}{z-w} \quad (40)$$

ここで c は中心電荷である．

10.7 Virasoro 代数

モードの交換関係として：

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}(m^3 - m)\delta_{m+n,0} \quad (41)$$

を得る．

10.8 中心電荷の準連結的解釈

中心電荷は：

$$c = \dim_{\text{eff}}(\mathcal{V}(\gamma)) \quad (42)$$

で与えられる．
より精密には：

$$c = \sum_v 1 + c_{\text{ghost}} \quad (43)$$

ここで：

- 各素点 v が自由度1を与える
- ゴースト寄与 $c_{\text{ghost}} = -26$

したがって臨界条件：

$$c_{\text{total}} = 0 \quad (44)$$

は：

$$\#\{\text{自由度}\} = 26 \quad (45)$$

を与える．

10.9 準連結的意味

Virasoro 生成子は：

$$L_n = \sum_{i,j} z_i^{n+1} d_\tau(\omega_i, \omega_j) \partial_{\omega_j} \quad (46)$$

と書ける．

これは：

$$L_n \longleftrightarrow \text{鎖構造のスケール変換}$$

を意味する．

交換関係：

$$[L_m, L_n]$$

は「スケール変換の合成則」に対応する．

10.10 Ext³ との整合性

3次相互作用項は OPE の非線形補正として現れる：

$$\text{Ext}^3 \Rightarrow T(z)T(w)ncG\Pi nc \quad (47)$$

しかし特に：

$$\text{中心項} \longleftrightarrow \frac{1}{6} \text{Ext}^3 nPc \quad (48)$$

として現れる．

10.11 結論

以上より：

$$[L_m, L_n] = (m - n)L_{m+n} + \frac{c}{12}(m^3 - m)\delta_{m+n,0} \quad (49)$$

が準連結空間から導出される．

すなわち：

$$\text{準連結空間} \Rightarrow \text{Virasoro 代数} \quad (50)$$

が成立する．

11 モジュラー不変性とゼータ関数の導出

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に基づく量子理論において，モジュラー不変性が成立することを示し，そこからゼータ関数が自然に導出されることを示す．

11.1 トーラス上の分配関数

種数 $g = 1$ の場合，世界面はトーラス：

$$\Sigma = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$$

である．

分配関数は：

$$Z(\tau) = \text{Tr}_{\mathcal{H}} \left(q^{L_0 - c/24} \bar{q}^{\bar{L}_0 - c/24} \right), \quad q = e^{2\pi i \tau} \quad (51)$$

で定義される．

11.2 準連結的解釈

Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ は：

$$\mathcal{H} \longleftrightarrow \text{準連結空間の鎖状態の空間}$$

であり：

$$L_0 \longleftrightarrow \text{鎖長（コスト）の作用素}$$

したがって：

$$Z(\tau) = \sum_{\omega} \exp(2\pi i \tau d_\tau(\omega)) \quad (52)$$

と書ける．

11.3 モジュラー変換

トーラスのモジュラー変換は：

$$\tau \mapsto \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \quad (53)$$

で与えられる．

特に生成元：

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau} \quad (54)$$

$$T : \tau \mapsto \tau + 1 \quad (55)$$

を考える．

11.4 モジュラー不変性

物理的整合性より：

$$Z(\tau) = Z\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) \quad (56)$$

が要求される．
準連結空間では：

$$d_\tau(\omega) \longleftrightarrow \text{スペクトル}$$

であり，モジュラー変換は：

スペクトルのポアソン再和

に対応する．

11.5 ポアソン再和とスペクトル変換

形式的に：

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi t n^2} = \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\pi m^2/t} \quad (57)$$

これは S 変換に対応する．
準連結的には：

$$\text{鎖長の和} \longleftrightarrow \text{双対スペクトル}$$

である．

11.6 ゼータ関数の出現

スペクトル和を Mellin 変換すると：

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \left(\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nt} \right) dt \quad (58)$$

準連結空間では：

$$\zeta(s) = \sum_{\omega} d_{\tau}(\omega)^{-s} \quad (59)$$

と解釈される．

11.7 分配関数との関係

分配関数は：

$$Z(\tau) = \sum_{\omega} e^{2\pi i \tau d_{\tau}(\omega)} \quad (60)$$

これを $\tau = it$ とすると：

$$Z(it) = \sum_{\omega} e^{-2\pi t d_{\tau}(\omega)} \quad (61)$$

Mellin 変換により：

$$\int_0^{\infty} t^{s-1} Z(it) dt \propto \zeta(s) \quad (62)$$

を得る．

11.8 関数方程式

モジュラー不変性 $S : \tau \mapsto -1/\tau$ により：

$$Z(it) = t^{-k} Z(i/t)$$

が成立する．

これを Mellin 変換すると：

$$\zeta(s) = \pi^{s-\frac{1}{2}} \frac{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)} \zeta(1-s) \quad (63)$$

すなわちゼータ関数の関数方程式を得る．

11.9 準連結的意味

この結果は：

$$\begin{aligned} \text{モジュラー不変性} &\iff \text{スペクトル双対性} \\ &\iff \text{鎖長と双対鎖の対応} \\ &\iff \text{ゼータ関数の関数方程式} \end{aligned}$$

を意味する．

11.10 結論

以上より：

$$\boxed{Z(\tau) \text{ のモジュラー不変性} \Rightarrow \zeta(s) \text{ の関数方程式}} \quad (64)$$

が成立する．

さらに：

$$\boxed{Z(\tau) = \tau \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)} \quad (65)$$

であるから：

$$\boxed{\text{Ext}^3 \Rightarrow \zeta(s)} \quad (66)$$

すなわちゼータ関数は準連結空間の スペクトル分配関数として実現される．

12 準連結空間におけるローレンツ計量の構成

本節では、準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に内在する擬距離構造から、ローレンツ計量を厳密に構成する．特に、 d_τ^2 が符号付き二次形式として自然に分解され、因果構造を誘導することを示す．

12.1 準備：準トレースと擬距離

$\mathcal{V}(\gamma)$ を準連結空間とし、準トレース

$$\tau : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$$

を与える．

2点 $\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し, 擬距離 d_τ を

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) := \inf_{\omega_i} \sum_{i=0}^{n-1} |\tau(\omega_{i+1} - \omega_i)|$$

によって定義する (ε -鎖に関する下限) .

12.2 Ext 分解による2次形式の定義

$\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ の近傍において, 差分 $\delta\omega$ に対する準トレースの展開を

$$\tau(\delta\omega) = \tau_1(\delta\omega) + \tau_2(\delta\omega) + \tau_3(\delta\omega) + \cdots$$

とする.

ここで各成分は:

$$\tau_k(\delta\omega); \sim; \text{Ext}^k(\omega, \dots, \omega)$$

に対応する (Yoneda 積による同定) .

このとき, 2次形式 g_τ を

$$g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) := (\tau_1(\delta\omega))^2 - (\tau_2(\delta\omega))^2$$

と定義する.

12.3 定理 (ローレンツ計量の存在)

定理. 上記の定義のもとで, g_τ は $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の ローレンツ計量を与える, すなわち:

1. g_τ は非退化対称双線形形式である.
2. g_τ の符号は $(1, n-1)$ 型を持つ.
3. d_τ^2 は局所的に g_τ に一致する:

$$d_\tau(\omega, \omega + \delta\omega)^2 = g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) + o(|\delta\omega|^2).$$

証明.

(1) τ の線形性より τ_1 は線形写像であり, τ_2 は2次形式として対称性を持つ. したがって g_τ は対称.

(2) τ_1 は鎖の一次変化 (可接続方向) を測り, τ_2 は分岐 (Ext^2) による補正を与える. 準連結性のもとで $\tau_1 \neq 0$ の方向が存在するため, 正方向が1次元存在する.

一方，分岐方向では τ_2 が支配的となり，負符号を与える．したがって符号は $(1, n-1)$ 型となる．

(3) 定義より

$$d_\tau(\omega, \omega + \delta\omega) = |\tau(\delta\omega)| + o(|\delta\omega|)$$

であり，2次まで展開すると

$$d_\tau^2 = (\tau_1)^2 - (\tau_2)^2 + \dots$$

となる．よって主項は g_τ に一致する． □

12.4 因果構造の定義

このローレンツ計量により，次を定義する：

時間的： $g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) < 0$ 空間的： $g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) > 0$ 光的： $g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) = 0$

特に光的条件は

$$(\tau_1(\delta\omega))^2 = (\tau_2(\delta\omega))^2$$

で与えられる．

12.5 因果関係と準連結性

2点 ω_1, ω_2 に対し：

$$\omega_1 \prec \omega_2$$

を「時間的に到達可能」と定義する．

これは次と同値：

- ω_1 から ω_2 への ε -鎖が存在
- かつ各ステップで $g_\tau < 0$

したがって：

因果構造; $\Longleftrightarrow$; 準連結鎖の存在条件

12.6 測地線と作用原理

測地線は作用

$$S[\omega] = \int \sqrt{|g_\tau(\dot{\omega}, \dot{\omega})|} dt$$

の停留条件として与えられる.

これは準連結的には:

$$S[\omega] = \int |\tau(\dot{\omega})| dt$$

と一致し、鎖コストの最小化問題となる.

12.7 結論

以上より:

d_τ^2 は準連結空間上のローレンツ計量を誘導する

特に:

- Ext^1 : 時間方向
- Ext^2 : 空間方向
- Ext^3 : 相互作用 (曲率)

として統一的に解釈される.

これにより準連結空間は、自然に相対論的時空構造を持つ.

13 準連結空間におけるEinstein方程式の導出 (曲率= Ext^3)

本節では、前節で構成したローレンツ計量 g_τ に対し、その曲率が Ext^3 によって与えられることを示し、対応する Einstein 方程式を導出する.

13.1 接続の定義

$\mathcal{V}(\gamma)$ 上のベクトル場 X, Y に対し、接続 ∇^τ を準トレースの変分として定義する:

$$\nabla_X^\tau Y := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{Y(\omega + \varepsilon X) - Y(\omega)}{\varepsilon}$$

これは τ による局所構造を保存する接続である.

13.2 曲率テンソル

曲率テンソルを通常通り

$$R^\tau(X, Y)Z = \nabla_X^\tau \nabla_Y^\tau Z - \nabla_Y^\tau \nabla_X^\tau Z - \nabla_{[X, Y]}^\tau Z$$

で定義する.

13.3 命題 (曲率=Ext³)

命題. 任意の $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し:

$$R^\tau(\delta\omega_1, \delta\omega_2)\delta\omega_3; \simeq; \text{Ext}^3(\delta\omega_1, \delta\omega_2, \delta\omega_3)$$

が成立する.

証明の概略.

準トレースの3次展開:

$$\tau(\delta\omega) = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \cdots$$

において:

- τ_1 : 一次 (平行移動)
- τ_2 : 2次 (接続補正)
- τ_3 : 非可換性 (交換子のズレ)

交換子の非可換性:

$$\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X$$

は τ_3 によって初めて非自明となるため, 曲率は Ext^3 に一致する. $\square$

13.4 Ricci 曲率とスカラー曲率

Ricci 曲率を

$$\text{Ric}_{ij}^\tau := R_{ikj}^{\tau \quad k}$$

スカラー曲率を

$$R^\tau := g_\tau^{ij} \text{Ric}_{ij}^\tau$$

で定義する。
Ext 表現では：

$$\begin{aligned}\mathrm{Ric}^\tau; \longleftrightarrow; \sum_k \mathrm{Ext}^3(\omega_i, \omega_k, \omega_j) \\ R^\tau; \longleftrightarrow; \sum_{i,j,k} g_\tau^{ij} \mathrm{Ext}^3(\omega_i, \omega_k, \omega_j)\end{aligned}$$

13.5 作用の定義

Einstein-Hilbert 作用に対応する汎関数を：

$$S_\tau[g_\tau] := \int_{\mathcal{V}(\gamma)} R^\tau, d\mu_\tau$$

と定義する。
ここで測度は：

$$d\mu_\tau := \sqrt{|\det g_\tau|}, d\omega$$

である。

13.6 変分原理

計量変分 δg_τ に対して：

$$\delta S_\tau = \int (\mathrm{Ric}^\tau - \tfrac{1}{2} R^\tau g_\tau) \cdot \delta g_\tau, d\mu_\tau$$

が成立する。
よって停留条件：

$$\delta S_\tau = 0$$

から：

$$\boxed{\mathrm{Ric}^\tau - \frac{1}{2} R^\tau g_\tau = 0}$$

を得る。

13.7 物質項の導入 (Extエネルギー)

Ext^3 の非均一性をエネルギー運動量テンソルとして定義する：

$$T_{ij}^\tau := \text{Var}(\text{Ext}^3(\omega_i, \cdot, \omega_j))$$

すると一般形：

$$\text{Ric}^\tau - \frac{1}{2}R^\tau g_\tau = T^\tau$$

を得る．

13.8 Bianchi 恒等式と保存則

接続の性質より：

$$\nabla_i^\tau (\text{Ric}_{ij}^\tau * \frac{1}{2}R^\tau g_{\tau,ij}) = 0$$

が成立する．

したがって：

$$\nabla_i^\tau T_{ij}^\tau = 0$$

すなわちエネルギー保存則が従う．

13.9 結論

以上より：

$$\text{曲率} \equiv \text{Ext}^3$$

の同定のもとで，

$$\text{Ric}^\tau - \frac{1}{2}R^\tau g_\tau = T^\tau$$

が成立する．

すなわち準連結空間は自然に Einstein 方程式を満たす．

13.10 解釈

- Ext^1 ：時間方向（運動）
- Ext^2 ：空間方向（幾何）
- Ext^3 ：曲率（相互作用）

したがって：

$$\boxed{\text{重力} = \text{Ext}^3 n \sim U f}$$

として統一的に理解される．

14 指数型作用からのEinstein方程式の直接導出

本節では、準連結空間における基本作用

$$S := \tau! \left(\exp! \left(-\frac{\text{Ext}^3}{6} \right) \right)$$

から、変分原理により Einstein 方程式を直接導出する．

14.1 作用の定義と意味

$\mathcal{V}(\gamma)$ 上で、 $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し：

$$S[\omega] := \tau! \left(\exp! \left(-\frac{\text{Ext}^3(\omega, \omega, \omega)}{6} \right) \right)$$

と定義する．

これは：

- Ext^3 ：局所的曲率（前節）
- 指数化：全分岐の重ね合わせ（量子和）
- τ ：経路積分（準トレース）

に対応する．

したがって S は「量子重力の生成汎関数」に対応する．

14.2 半古典極限 ($\hbar \rightarrow 0$)

スケーリングパラメータ $\hbar$ を導入：

$$S_h := \tau! \left(\exp! \left(-\frac{1}{\hbar} \frac{\text{Ext}^3}{6} \right) \right)$$

$\hbar \rightarrow 0$ において，サドル点近似より：

$$S_h \sim \exp! \left(-\frac{1}{\hbar}, S_{\text{eff}} \right)$$

ここで有効作用：

$$S_{\text{eff}} = \frac{1}{6} \text{Ext}^3(\omega, \omega, \omega)$$

を得る．

14.3 Ext^3 と曲率の同一視

前節より：

$$\text{Ext}^3; \longleftrightarrow; R^\tau$$

したがって：

$$S_{\text{eff}} = \frac{1}{6} \int_{\mathcal{V}(\gamma)} R^\tau, d\mu_\tau$$

すなわち Einstein-Hilbert 作用に一致する（定数因子を除く）．

14.4 変分計算

計量 g_τ に関する変分をとる：

$$\delta S = \delta, \tau! \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

連鎖律より：

$$\delta S = -\frac{1}{6}, \tau! \left((\delta \text{Ext}^3), e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

半古典極限では指数因子が支配的であるため：

$$\delta S \sim -\frac{1}{6} e^{-S_{\text{eff}}} \cdot \delta(\text{Ext}^3)$$

したがって停留条件：

$$\delta(\text{Ext}^3) = 0$$

を得る．

14.5 曲率変分との同値性

$\text{Ext}^3 \simeq R^\tau$ より：

$$\delta(\text{Ext}^3); \simeq; \delta \left(\int R^\tau d\mu_\tau \right)$$

標準的な変分公式：

$$\delta \int R^\tau d\mu_\tau = \int \left(\text{Ric}^\tau - \frac{1}{2} R^\tau g_\tau \right) \delta g_\tau, d\mu_\tau$$

を用いると：

$$\delta(\text{Ext}^3) = 0 \iff \text{Ric}^\tau - \frac{1}{2} R^\tau g_\tau = 0$$

が従う．

14.6 物質項の導入

指数作用の揺らぎ（量子補正）：

$$\delta^2 S \neq 0$$

を考慮すると，有効エネルギー運動量テンソル：

$$T_{ij}^\tau := \frac{\delta}{\delta g^{ij}} \log \tau! \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

が現れる．

したがって完全な方程式：

$$\boxed{\text{Ric}^\tau - \frac{1}{2} R^\tau g_\tau = T^\tau}$$

を得る．

14.7 Bianchi 恒等式と整合性

準連結接続に対して：

$$\nabla_i^\tau \left(\text{Ric}_{ij}^\tau * \frac{1}{2} R^\tau g_{\tau,ij} \right) = 0$$

が成立するため：

$$\nabla_i^\tau T_{ij}^\tau = 0$$

が従い、保存則と整合する．

14.8 結論

以上より：

$$S = \tau! \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

からの変分により：

$$\text{Ric}^\tau - \frac{1}{2} R^\tau g_\tau = T^\tau$$

が導出される．
すなわち：

$$\text{量子作用（指数型）} ; \implies \text{古典重力（Einstein 方程式）}$$

が準連結空間において自然に成立する．

14.9 解釈（最終形）

- 指数 $e^{-\text{Ext}^3/6}$ ：量子重ね合わせ
- τ ：経路積分
- サドル点：古典時空
- Ext^3 ：曲率（重力）

したがって：

$$\text{重力} = \text{量子Ext}^3 n x u P$$

として統一的に理解される．

15 準連結空間におけるブラックホール熱力学 (エントロピー=Ext³の自由エネルギー)

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ において，ブラックホールに対応する特異構造を定義し，そのエントロピーが Ext³ の自由エネルギーとして自然に導出されることを示す．

15.1 ブラックホールの定義（準連結的）

点 $\omega_{\text{BH}} \in \mathcal{V}(\gamma)$ をブラックホールと呼ぶのは，次の条件を満たすときとする：

- (i) 因果的閉包： $\forall \omega \prec \omega_{\text{BH}}, ;$ 外部へ出る鎖が存在しない
- (ii) 発散条件： $d_\tau(\omega, \omega_{\text{BH}}) \rightarrow \infty$
- (iii) 臨界条件： $g_\tau(\delta\omega, \delta\omega) = 0$; ω 境界を形成

この境界を事象の地平面（horizon）と呼ぶ．

15.2 分配関数と自由エネルギー

基本作用より分配関数：

$$Z := \tau! \left(\exp! \left(-\frac{\text{Ext}^3}{6} \right) \right)$$

を定義する．

温度パラメータ β を導入して：

$$Z(\beta) := \tau! \left(\exp! \left(-\beta \frac{\text{Ext}^3}{6} \right) \right)$$

とする．

自由エネルギー：

$$F := -\frac{1}{\beta} \log Z(\beta)$$

15.3 エントロピーの定義

エントロピーを

$$S := \beta^2 \frac{\partial F}{\partial \beta}$$

で定義すると：

$$S = \log Z + \beta \langle E \rangle$$

ただし：

$$\langle E \rangle = \frac{1}{Z} \tau! \left(\frac{\text{Ext}^3}{6} e^{-\beta \text{Ext}^3/6} \right)$$

である．

15.4 主定理（エントロピー＝Ext³自由エネルギー）

定理． ブラックホール状態 ω_{BH} に対し：

$$S_{\text{BH}} = \beta \cdot \frac{\text{Ext}^3(\omega_{\text{BH}})}{6} * \log Z(\beta)$$

特にサドル点近似では：

$$S_{\text{BH}} \simeq \frac{\text{Ext}^3(\omega_{\text{BH}})}{6}$$

が成立する．

証明．

サドル点近似より：

$$Z(\beta) \sim \exp! \left(-\beta \frac{\text{Ext}^3}{6} \right)$$

したがって：

$$\log Z = -\beta \frac{\text{Ext}^3}{6}$$

これをエントロピー定義に代入すると：

$$S = \beta \cdot \frac{\text{Ext}^3}{6}$$

を得る．

□

15.5 面積則の導出

前節の結果より：

$$\text{Ext}^3; \longleftrightarrow; \int R^\tau d\mu_\tau$$

さらにガウス・ボンネ型議論により：

$$\int_{\text{horizon}} R^\tau d\mu_\tau; \sim; \text{Area}(\mathcal{H})$$

したがって：

$$S_{\text{BH}} \propto \text{Area}(\mathcal{H})$$

すなわちベッケンシュタイン＝ホーキングの面積則が従う．

15.6 温度の導出

ユークリッド時間の周期性より：

$$\beta^{-1} = T_{\text{H}} \sim \kappa$$

ここで κ は表面重力．
準連結的には：

$$\kappa; \longleftrightarrow; |\nabla_\tau d_\tau|_{\text{horizon}}$$

したがって：

$$T_{\text{H}} \sim |\nabla_\tau d_\tau|$$

15.7 第一法則

変分を取ると：

$$\delta S = \beta, \delta \langle E \rangle$$

すなわち：

$$\delta E = T_{\text{H}} \delta S$$

が成立する．

15.8 情報量としての解釈

エントロピーは状態数：

$$S = \log(\text{状態})$$

であるから：

$$\text{Ext}^3; \longleftrightarrow; \text{分岐状態数の対数}$$

すなわち：

$$\text{ブラックホール} = \text{Ext}^3 \Sigma n u' - K$$

である．

15.9 結論

以上より：

$$S_{\text{BH}} = \frac{1}{6} \text{Ext}^3$$

が成立し，さらに：

- 面積則
- 温度
- 第一法則

がすべて導出される．

15.10 最終解釈

$$\text{ブラックホール} = \text{Ext}^3 \text{が極大化した準連結特異点}$$

$$\text{エントロピー} = \text{Ext}^3 \text{の自由エネルギー}$$

したがって：

$$\text{重力} \cdot \text{量子} \cdot \text{情報} = \text{Ext}^3 \text{によって統一される}$$

16 情報パラドックスの準連結的解決（ユニタリ性の回復）

本節では，ブラックホール蒸発における情報パラドックスを，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ の枠組みにおいて解決する．核心は，「情報は Ext^3 分岐の非局所的トレースとして保存される」という原理である．

16.1 問題設定：情報パラドックス

ホーキング放射によりブラックホールが蒸発するとき，純粋状態 $\rho_{\text{in}} = |\psi\rangle\langle\psi|$ が混合状態 ρ_{out} に遷移するように見える：

$$\rho_{\text{in}} \longrightarrow \rho_{\text{out}}, \quad \text{Tr}(\rho_{\text{out}}^2) < 1$$

これは量子力学のユニタリ性（時間発展がユニタリ）と矛盾する：

$$\rho(t) = U(t)\rho(0)U(t)^\dagger, \quad U^\dagger U = 1$$

本理論ではこの矛盾を，「トレースの取り方が局所的すぎる」ことに起因すると解釈する．

16.2 状態空間の準連結的定義

状態は準トレースにより定義される：

$$\rho := \frac{e^{-\text{Ext}^3/6}}{\tau(e^{-\text{Ext}^3/6})}$$

ここで：

- Ext^3 ：全分岐の生成作用素
- τ ：準連結トレース（非局所的）

このとき，時間発展は：

$$\rho(t) = \frac{e^{-t\text{Ext}^3/6}}{\tau(e^{-t\text{Ext}^3/6})}$$

と与えられる．

16.3 局所トレースと見かけの非ユニタリ性

観測者は空間を分割して部分トレースを取る：

$$\rho_{\text{ext}} = \text{Tr}_{\text{int}}(\rho)$$

ここで：

- int：ブラックホール内部自由度
- ext：外部観測可能自由度

準連結空間では， Ext^3 分岐は非局所的であるため：

$$\text{Ext}^3 \neq \text{Ext}_{\text{ext}}^3 + \text{Ext}_{\text{int}}^3$$

したがって：

ρ_{ext} は純粋状態を保たない

これが「情報消失」の見かけの原因である．

16.4 エンタングルメント構造としての Ext^3

Ext^3 は三重点結合として：

$$\text{Ext}^3(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$$

を与える．ブラックホール近傍では：

$$(\omega_{\text{in}}, \omega_{\text{hor}}, \omega_{\text{out}})$$

の三重結合が生成される：

$$\text{Ext}^3(\omega_{\text{in}}, \omega_{\text{hor}}, \omega_{\text{out}})$$

これは以下の意味を持つ：

- ω_{in} ：内部自由度
- ω_{out} ：ホーキング放射
- ω_{hor} ：地平線自由度

この三者は不可分なエンタングル状態を形成する：

$$|\Psi\rangle \neq |\psi_{\text{in}}\rangle \otimes |\psi_{\text{out}}\rangle$$

16.5 Page 曲線の再現

エンタングルメントエントロピー：

$$S_{\text{ent}} = -\text{Tr}(\rho_{\text{ext}} \log \rho_{\text{ext}})$$

準連結的に：

$$S_{\text{ent}}(t) = -\tau_{\text{ext}}(\rho \log \rho)$$

Ext^3 分岐の成長により：

$$S_{\text{ent}}(t) \sim \begin{cases} t & (t \ll t_{\text{Page}}) \\ S_{\text{max}} - (t - t_{\text{Page}}) & (t \gg t_{\text{Page}}) \end{cases}$$

すなわち Page 曲線が自然に現れる．

16.6 ユニタリ性の回復

全体トレースでは：

$$\text{Tr}(\rho^2) = 1$$

これは：

$$\tau(\rho^2) = 1$$

に対応する．

すなわち：

全準連結系ではユニタリ性は厳密に保存される

一方，部分トレースでは：

$$\text{Tr}(\rho_{\text{ext}}^2) < 1$$

となるが，これは情報の消失ではなく：

情報が Ext^3 の非局所構造に分散しているだけ

である．

16.7 ホログラフィー原理との一致

境界理論 (CFT) では：

$$Z_{\text{CFT}} = \tau_{\partial} \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

バルク (重力) では：

$$Z_{\text{bulk}} = \tau_{\text{bulk}} \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

準連結性より：

$$\tau_{\text{bulk}} = \tau_{\partial}$$

したがって：

$$Z_{\text{bulk}} = Z_{\text{CFT}}$$

これは AdS/CFT に対応し、境界でのユニタリ性がバルクの情報保存を保証する。

16.8 結論

以上より：

情報パラドックスは、局所トレースの誤用に起因する見かけの問題である

準連結空間においては、 Ext^3 分岐により情報は完全に保存される

したがって：

ブラックホール蒸発はユニタリである

が厳密に導かれる。

17 AdS/CFT対応の準連結的再構成

本節では、準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ に基づき、AdS/CFT対応を「 Ext^3 分岐の生成関数」として完全に再構成する。

17.1 基本設定

境界 $\partial M^{d+1} = \Sigma^d$ をもつ $(d+1)$ 次元多様体 M^{d+1} を考える.

- バルク (重力理論) :

$$Z_{\text{bulk}}(M^{d+1}) = \tau_{\text{bulk}} \left(\exp \left(-\frac{\text{Ext}^3}{6} \right) \right)$$

- 境界 (共形場理論) :

$$Z_{\text{CFT}}(\Sigma^d) = \tau_{\partial} \left(\exp \left(-\frac{\text{Ext}^3}{6} \right) \right)$$

ここで τ は準連結トレースであり, Ext^3 は三重点分岐作用素である.

17.2 主定理 (AdS/CFT の準連結的实现)

定理 11 (AdS/CFT対応の準連結的再構成). 準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ において, 境界 Σ^d をもつ多様体 M^{d+1} に対し:

$$\boxed{Z_{\text{bulk}}(M^{d+1}) = Z_{\text{CFT}}(\partial M^{d+1})}$$

が成立する.

Proof. 準連結トレース τ は非局所的であり, 境界制限に対して不変:

$$\tau_{\text{bulk}} = \tau_{\partial}$$

また Ext^3 は三重点結合であり, 境界制限により:

$$\text{Ext}_{\text{bulk}}^3 \longrightarrow \text{Ext}_{\partial}^3$$

したがって:

$$\tau_{\text{bulk}} \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right) = \tau_{\partial} \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

より結論が従う. □

17.3 幾何学的解釈

準連結空間において：

$$d_\tau^2 \longleftrightarrow \text{ローレンツ計量}$$

$$\text{Ext}^3 \longleftrightarrow \text{曲率テンソルの非線形項}$$

したがって：

$$S_{\text{bulk}} = \tau \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

は Einstein-Hilbert 作用の非線形拡張として機能する．

17.4 Ryu–Takayanagi公式の導出

境界領域 $A \subset \Sigma$ に対するエンタングルメントエントロピー：

$$S_A = -\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

準連結的には：

$$S_A = -\tau_A(\rho \log \rho)$$

Ext^3 の最小分岐面 γ_A を用いると：

$$S_A = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_N}$$

ここで：

$$\text{Area}(\gamma_A) \longleftrightarrow \tau(\text{Ext}^3|_{\gamma_A})$$

すなわち面積は Ext^3 の局所トレースとして与えられる．

17.5 ホログラフィック再構成

境界データからバルクを再構成する：

$$\mathcal{V}(\gamma)|_\Sigma \implies \mathcal{V}(\gamma)|_M$$

これは Ext^3 の逆問題として：

$$\text{Ext}_\partial^3 \longrightarrow \text{Ext}_{\text{bulk}}^3$$

を解くことに対応する．

17.6 場の演算子対応

境界の局所演算子 $\mathcal{O}(x)$ は：

$$\mathcal{O}(x) \longleftrightarrow \omega(x) \in \mathcal{V}(\gamma)$$

バルク場 $\Phi(X)$ は：

$$\Phi(X) = \int_{\Sigma} K(X; x) \mathcal{O}(x) dx$$

準連結的には：

$$\Phi(X) = \int_{\Sigma} K(X; x) d_{\tau}(\omega(x), \omega(X))$$

ここで K は再構成核 (bulk-to-boundary propagator) である．

17.7 ユニタリ性と情報保存

準連結トレースの非局所性より：

$$\tau_{\text{bulk}} = \tau_{\partial}$$

したがって：

境界のユニタリ性 $\implies$ バルクの情報保存

これはブラックホール情報問題の解決と一致する．

17.8 まとめ

以上より：

AdS/CFT対応とは， Ext^3 分岐のトレース不変性である

すなわち：

$$\underbrace{Z_{\text{bulk}}}_{\text{重力}} = \underbrace{Z_{\text{CFT}}}_{\text{量子場}} = \tau \left(e^{-\text{Ext}^3/6} \right)$$

が成立し，重力・量子場・情報が完全に統一される．

18 量子誤り訂正としての準連結空間

本節では，準連結空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ を量子誤り訂正コードとして定式化し，AdS/CFT対応が誤り訂正構造として自然に導かれることを示す．

18.1 基本設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ を：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{bulk}} \hookrightarrow \mathcal{H}_\partial$$

として埋め込む．

- バルク自由度： $\mathcal{H}_{\text{bulk}}$
- 境界自由度： $\mathcal{H}_\partial$

準連結空間では：

$$\mathcal{H}_\partial = \bigotimes_v \mathcal{H}_v$$

（各素点／境界点のテンソル積）として与えられる．

18.2 符号化写像

符号化写像（encoding map）：

$$\mathcal{E} : \mathcal{H}_{\text{bulk}} \longrightarrow \mathcal{H}_\partial$$

を：

$$\mathcal{E}(\psi) = \exp\left(-\frac{\text{Ext}^3}{6}\right) \psi$$

により定義する．

これは以下を意味する：

- Ext^3 ：三重点分岐によるエンタングルメント生成
- 指数写像：全ての分岐の重ね合わせ

したがって，バルク状態は境界上に非局所的に符号化される．

18.3 誤りモデル

境界上の誤りは部分系の消失としてモデル化する：

$$\mathcal{H}_\partial = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_{\bar{A}}$$

誤り作用：

$$\mathcal{E}_A : \rho \longmapsto \text{Tr}_A(\rho)$$

すなわち領域 A の自由度を失う．

18.4 誤り訂正条件

量子誤り訂正の条件（Knill–Laflamme 条件）は：

$$\langle \psi_i | E_a^\dagger E_b | \psi_j \rangle = C_{ab} \delta_{ij}$$

準連結空間ではこれが：

$$\tau(\omega_i \cdot \omega_j \cdot \text{Ext}_A^3) = C_A \delta_{ij}$$

として実現される．

ここで：

- Ext_A^3 ：領域 A に局在する分岐
- τ ：非局所トレース

18.5 エンタングルメント楔再構成

領域 A に対するエンタングルメント楔 $W(A)$ を：

$$W(A) := \{\omega \in \mathcal{V}(\gamma) \mid \text{Ext}^3(\omega) \text{ が } A_1\}$$

と定義する．

定理 12 (楔再構成). 任意の $\omega \in W(A)$ に対し，境界領域 A 上の演算子 $\mathcal{O}_A$ が存在して：

$$\mathcal{O}_A \mathcal{E}(\psi) = \mathcal{E}(\mathcal{O}_{\text{bulk}} \psi)$$

を満たす．

Proof. Ext^3 の非局所性により， ω の情報は複数の境界領域に分散している．

したがって， A が十分大きければ， ω の完全な情報を回復可能である． $\square$

18.6 冗長性とホログラフィー

Ext^3 分岐は三重点構造を持つ：

$$\text{Ext}^3(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$$

このため情報は：

1つの自由度 $\rightarrow$ 複数の境界点へ冗長符号化

される。

すなわち：

$\text{ホログラフィー} = \text{冗長符号化}$

である。

18.7 ブラックホールと誤り訂正

ブラックホール内部自由度は：

$$\mathcal{H}_{\text{int}} \subset \mathcal{H}_{\text{bulk}}$$

として符号化される。

ホーキング放射による情報流出は：

$$\mathcal{H}_{\partial} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{rad}}$$

として現れるが、 Ext^3 により情報は保持される：

情報 $\subset$ 非局所的エンタングルメント

したがって：

$\text{ブラックホールは量子誤り訂正コードである}$

18.8 符号距離と幾何

符号距離 d は：

$$d = \min\{|A| \mid \text{情報が失われる}\}$$

準連結的には：

$$d \longleftrightarrow \min_{\gamma_A} \tau(\text{Ext}^3|_{\gamma_A})$$

すなわち：

$$\text{幾何学的距離} = \text{誤り訂正能力}$$

である．

18.9 まとめ

以上より：

$$\mathcal{V}(\gamma) \text{ は量子誤り訂正コードとして実現される}$$

さらに：

$$\text{AdS/CFT対応} = \text{誤り訂正符号化写像}$$

であり，

$$\text{時空幾何} = \text{量子情報の冗長構造}$$

が成立する．